Útěk z Jižního Města – dokumentace aplikace

Autor: Damián Sládek, Martin Morávek, Jan Krátký, Kryštof Adamec

Datum vypracování: 25. 10. 2026

Architektura aplikace:

Aplikace je textová adventura v jazyce Java. Vstupem je textový příkaz hráče, výstupem popis prostředí a reakce hry v konzoli. Hlavní třída Main spouští hru; Game řídí herní smyčku, vstupy, pohyb, dialogy a konečný stav. GameFactory sestavuje nový herní svět, počáteční stav hráče a registr příkazů.

Kód je rozdělen do balíčků cz.vse.escape.core (řízení hry a stav), world (místnosti a propojení), command (příkazy), interaction (postavy a objekty), dialog (rozhovory), item (předměty), save (ukládání) a text (texty a normalizace vstupu). Mimo balíčky leží složka ascii/ s ASCII portréty postav (viz kapitola ASCII portréty postav). WorldFactory definuje 11 místností, propojení, postavy, předměty a pravidla vstupu.

Běh aplikace:

Po spuštění se zobrazí úvod a počáteční místnost JM357B. Hra opakovaně načítá řádky z konzole. Pokud probíhá rozhovor, vstup zpracuje dialog; jinak se podle prvního slova vybere příkaz v CommandRegistry. Hráč se pohybuje mezi místnostmi, sbírá a používá předměty a komunikuje s postavami. Při každém rozhovoru hra nejdřív vypíše ASCII portrét dané postavy. Příběh může skončit výhrou, prohrou nebo příkazem konec. Po dohrání se nabídne nová hra.

Příkazy: jdi, seber, pouzij, mluv, inventar, prozkoumej, odejit, uloz, nacti, napoveda a konec. Při rozhovorech se odpovídá volbou A/B/C. Hra podporuje vstup bez diakritiky a nerozlišuje velikost písmen; lze použít i jednoznačný začátek názvu lokace či předmětu, např. Studijní oddělení – studijní, atd.

Import/export

Import/export: aplikace načítá a ukládá rozehranou hru prostřednictvím textového souboru ve formátu Java Properties (.properties), v UTF-8. Ukládá aktuální místnost, inventář, příznaky herního stavu a předměty v jednotlivých místnostech. Výchozí název souboru je savegame.properties; příkaz uloz/nacti může přijmout vlastní název. Nejde o import ani export externích datových sad.

Konfigurace aplikace

Aplikace nemá konfigurační soubor ani uživatelské rozhraní pro nastavení. Hra se spouští s výchozím světem a počátečním inventářem (hráč má boty). Název souboru pro uložení lze zadat příkazem uloz nebo nacti. Pro správné zobrazení českých znaků se doporučuje kódování UTF-8; při spuštění v konzoli Windows README doporučuje příkaz chcp 65001. ASCII portréty se nachází ve složce ascii v pracovním adresáři.

Příkazy se zadávají česky. Diakritika a velikost písmen se při normalizaci ignorují. V dialogových otázkách se volí písmeno A, B nebo C.

Herní pravidla a texty jsou definovány v kódu, zejména ve WorldFactory, třídách dialogů a v balíčku text. Nové místnosti, předměty, postavy, dialogy a příkazy se doplňují úpravou příslušných tříd; podrobnější návod je v README.md.

Použitá rozhraní, knihovny a závislosti

Projekt vyžaduje JDK 17 nebo novější. Nepoužívá žádné externí knihovny ani frameworky; využívá standardní knihovny Javy (např. java.io, java.nio.file, java.util). Zdrojové soubory jsou v balíčku cz.vse.escape. Dodaný archiv obsahuje zdrojové kódy a README.md; samostatný sestavovací soubor typu Maven/Gradle v archivu není.

Rozhraní aplikace je konzolové: GameConsole abstrahuje vstup a výstup a StandardGameConsole pracuje se System.in/System.out v UTF-8. Testy používají vlastní ScriptedConsole a spouštějí se třídou WalkthroughTest bez externího testovacího frameworku. Součástí testů je i kontrola ASCII portrétů.

Právní a licenční aspekty

Projekt je licencován podle MIT licence.

Instalace a spuštění

Požadavky: JDK 17 nebo novější.

Instalace: Buď si projekt stáhněte z Github jako .zip, nebo si projekt stáhněte přes Git clone.

Spuštění: Otevřete projekt buď v IDE podporující práci s jazykem Java, nebo si projekt otevřete v konzoli v adresáři src\main\java\cz.vse.escape a spusťte program pomocí příkazu: java Main.java

Chybové stavy a jejich řešení

Neznámý příkaz: zadejte napoveda. Neplatný směr nebo nedostupná cesta: ověřte název východu. Neznámá postava/předmět: použijte prozkoumej nebo inventar a ověřte název. Předmět, který hráč nemá, nelze použít. Některé místnosti jsou blokované příběhovými podmínkami (např. Mandík nebo školník); splňte příslušný úkol. Uložení/načtení může selhat při chybějícím souboru, nedostatečných oprávněních nebo poškozených datech; ověřte cestu a obsah souboru .properties. Při potížích s českými znaky nastavte UTF-8.

Síťové připojení aplikace

Aplikace nevyžaduje síťové připojení a podle dodaného kódu nekomunikuje s externími službami ani API. Hra běží lokálně v konzoli a uložené pozice se zapisují do lokálního souboru.

Hardware požadavky

běžný počítač nebo notebook schopný provozovat JDK 17+. Je potřeba operační systém s konzolí nebo Java IDE. Speciální hardware, databáze ani další služby nejsou požadovány. Pro testy není potřeba externí testovací knihovna.